



UEA
UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

Asignatura: Estadística

Bloque I

Unidad 3: Inferencia estadística

Semana 9: *Muestreo y estimación*

Sumario:

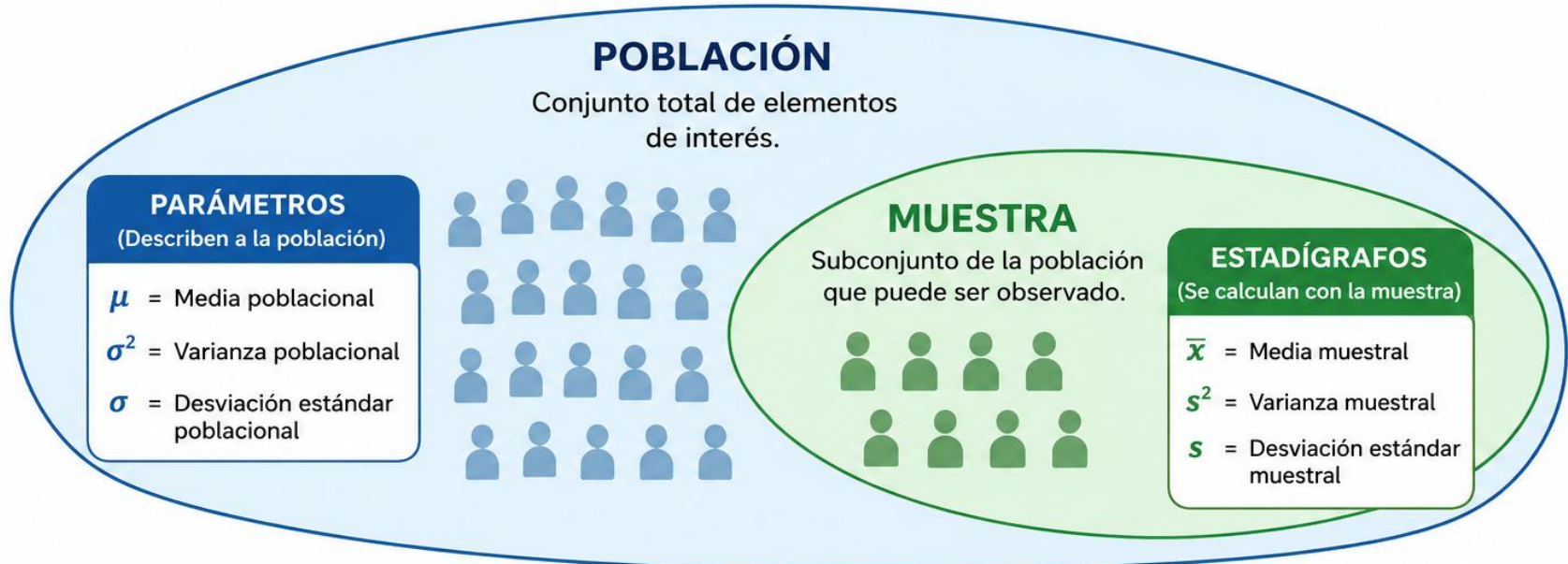
- ❖ Muestreos probabilísticos.
- ❖ Muestreos no probabilísticos
- ❖ Estimación puntual
- ❖ Estimación por intervalo

Bibliografía:

Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. *Ronald E. Walpole Raymond H. Myers Sharon L. Myers. Keying Ye*

POBLACIÓN Y MUESTRA

Relación entre población, muestra, parámetros y estadígrafos



POBLACIÓN: Incluye todos los elementos que cumplen las características de estudio.



MUESTRA: Parte de la población seleccionada mediante un método de muestreo.

EN RESUMEN

 Población	Concepto	Muestra 
Parámetros	Valores descriptivos	Estadígrafos
Valores desconocidos que describen a toda la población.	← Símbolos →	Valores calculados con los datos de la muestra.

Muestreo

El **muestreo** es el proceso mediante el cual se selecciona una muestra de una población con el propósito de obtener información sobre ella sin necesidad de estudiar todos sus elementos.

Etapas del proceso de muestreo

1 Seleccionar una muestra representativa de la población.



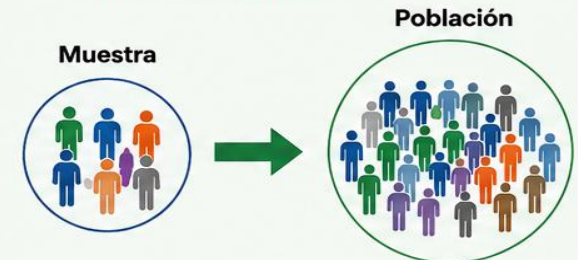
Se elige un subconjunto de elementos que refleje las características de la población.

2 Recopilar y analizar la información obtenida de la muestra.



Se miden las variables de interés y se analizan los datos obtenidos.

3 Describir el comportamiento de la población a partir de los resultados observados en la muestra.



Los resultados de la muestra se utilizan para obtener información sobre toda la población.



En resumen: El muestreo permite estudiar una parte de la población y, con base en ella, obtener información valiosa sobre el total de la población.

Ventajas del muestreo



1 Ahorro de tiempo.

(El tiempo que se necesita para recoger la información de la muestra y analizar los resultados es mucho menor que si se enumera toda la población).



2 Reducción de costos.

(La información se obtiene de una muestra y los gastos serán menores que si se enumera a toda la población).



3 Posibilidad de cuantificar la precisión de los resultados.

(Personal más especializado para tomar los datos).

Desventajas del muestreo



1 Las **malas muestras** distorsionan los resultados.



2 Las **técnicas de muestreo** imponen limitaciones.



3 En ocasiones las **poblaciones son poco numerosas** y las muestras no cumplen los requisitos estadísticos.

Tipos de muestreo

Probabilísticos



Todos los individuos de la población tienen una probabilidad no nula de ser seleccionados

No probabilísticos



Se seleccionan elementos para la muestra basándose en criterios de selección. Hay individuos con probabilidad nula

Probabilísticos: Muestreo Aleatorio Simple. MAS

El **Muestreo Aleatorio Simple (MAS)** es un método de muestreo probabilístico en el que la selección de la muestra se realiza completamente al azar, mediante sorteos o números aleatorios.



CARACTERÍSTICAS

1



Poblaciones finitas y enumeradas

Todos los elementos de la población deben estar identificados o numerados.

2



Igual probabilidad de selección

Cada individuo tiene la misma probabilidad de ser seleccionado.

3



Selección completamente aleatoria

La elección de los individuos depende únicamente del azar, sin intervención del investigador.

4



Adecuado para poblaciones homogéneas

Se recomienda cuando los elementos de la población presentan características similares.

Se tienen cinco individuos: A, B, C, D, E

Seleccionar tres de ellos por MAS

A,B,C	A,B,D	A,B,E	A,C,D	A,C,E
A,D,E	B,C,D	B,C,E	B,D,E	C,D,E

¿Qué probabilidad tiene **E** de ser seleccionado?

$$P(E) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5} = 0,6$$

¿Qué probabilidad tiene **A** de ser seleccionado?

$$P(i) = \frac{n}{M}$$

Tablas de números aleatorios

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4251	5149	4751	4847	4249	4648	5047	4847	5156	8789
2	4849	5051	5046	4756	4738	5350	4746	4847	4846	2346
3	5692	9870	3583	8997	1533	6466	8830	7271	3809	4256
4	2080	3828	7880	0586	8482	7811	6807	3309	2729	2235
5	1039	3382	7600	1077	4455	8806	1822	1669	7501	8330
6	6477	5289	4092	4223	6454	7632	7577	2816	9002	2365
7	4554	6146	4846	4647	5034	4646	5139	5355	5249	2224
8	0772	2160	7236	0812	4195	5589	0830	8261	9232	0902
9	0092	1629	0377	3590	2209	4839	6332	1490	3092	2390
10	7315	3365	7203	1231	0546	6612	1038	1425	2709	3092
11	5775	7517	8974	3961	2183	5295	3096	8536	9442	2392
12	5500	2276	6307	2346	1285	7000	5306	0414	3383	2303
13	3251	8902	8843	2112	8567	8131	8116	5270	5994	9092
14	4675	1435	2192	0874	2897	0262	5092	5541	4014	2113

Situación problema

Un encuestador necesita seleccionar una muestra de 40 clientes de un total de 578 que visitaron un establecimiento

$$N = 578$$

$$n = 40$$

Fila

Columna

Posición

a	b	c	d
---	---	---	---

Dirección

Izdo.	Ar
Der	Ab

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4251	5149	4751	4847	4249	4648	5047	4847	5156	8789
2	4849	5051	5046	4756	4738	5350	4746	4847	4846	2346
3	5692	9870	3583	8997	1533	6466	8830	7271	3809	4256
4	2080	3828	7880	0586	8482	7811	6807	3309	2729	2235
5	1039	3382	7600	1077	4455	8806	1822	1669	7501	8330
6	6477	5289	4092	4223	6454	7632	7577	2816	9002	2365
7	4554	6146	4846	4647	5034	4646	5139	5355	5249	2224
8	0772	2160	7236	0812	4195	5589	0830	8261	9232	0902
9	0092	1629	0377	3590	2209	4839	6332	1490	3092	2390
10	7315	3365	7203	1231	0546	6612	1038	1425	2709	3092
11	5775	7517	8974	3961	2183	5295	3096	8536	9442	2392
12	5500	2276	6307	2346	1285	7000	5306	0414	3383	2303
13	3251	8902	8843	2112	8567	8131	8116	5270	5994	9092
14	4675	1435	2192	0874	2897	0262	5092	5541	4014	2113

$N = 578$

$n = 40$

Fila

Columna

Posición

a	b	c	d
---	---	---	---

Dirección

Izdo.	Ar
Der	Ab

Probabilísticos: Muestreo sistemático



El **muestreo sistemático** es una variante del muestreo aleatorio simple.

Consiste en seleccionar elementos de una población previamente ordenada, a **intervalos regulares**.

Si se conoce N (tamaño de la población) y n (tamaño de la muestra), se calcula el intervalo $k = \left\lfloor \frac{N}{n} \right\rfloor$ (parte entera).

Luego, se elige al azar un inicio x entre 1 y k , y se seleccionan los elementos:

$$x, x + k, x + 2k, \dots, x + (n - 1)k$$

Características

1



Población ordenada

Requiere que la población esté previamente ordenada de alguna manera.

2



Intervalos regulares

Los elementos se seleccionan a intervalos constantes de tamaño k .

3



Inicio aleatorio

El primer elemento se elige al azar entre 1 y k .

4



Selección sistemática

A partir del inicio, se eligen los elementos sumando sucesivamente k .

5



Simplicidad y eficiencia

Es fácil de aplicar y garantiza que la muestra se distribuya a lo largo de toda la población.



Este método asegura una buena representación de la población cuando no existe un patrón periódico relacionado con el intervalo de muestreo.

Situación problema

Un encuestador necesita seleccionar una muestra de **40** clientes de un total de **578** que visitaron un establecimiento.

$$N = 578$$

$$n = 40$$

N : tamaño de la población

n : tamaño de la muestra

Procedimiento del muestreo sistemático

1 Calcular el intervalo (k)

Se divide N entre n .

$$k = \frac{N}{n} = \frac{578}{40} = 14,45$$

Tomamos la parte entera:

$$k = 14$$

2 Elegir aleatoriamente un inicio (x)

Se elige al azar un número entre 1 y 14.

$$\text{Ejemplo: } x = 7$$

3 Seleccionar cada k -ésimo elemento

Se seleccionan los siguientes elementos:

$$x, x + k, x + 2k, \dots, x + (n - 1)k$$

4 Sustituir valores

Con $x = 7$ y $k = 14$

$$\begin{aligned} 7 \\ 7 + 14 = 21 \\ 7 + 2(14) = 35 \\ 7 + 3(14) = 49 \\ \vdots \\ 7 + 39(14) = 553 \end{aligned}$$

5 Formar la muestra

Los 40 elementos seleccionados son:

$$7, 21, 35, 49, 63, \dots, 553$$

Muestra seleccionada (40 clientes)

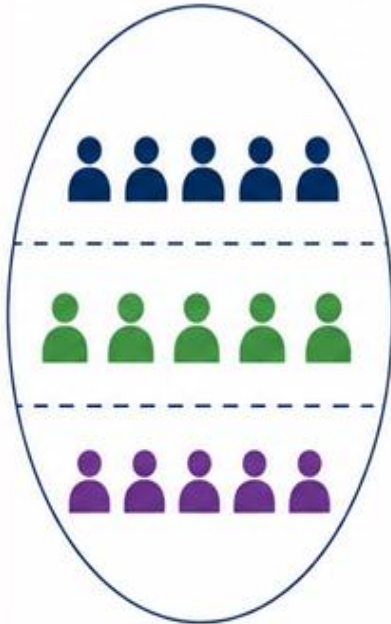
7	21	35	49	63	77	91	105	...	539	553
---	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----



Se avanza siempre de k en k (cada 14 posiciones), iniciando en el número elegido al azar ($x = 7$).

Probabilísticos: Muestreo estratificado

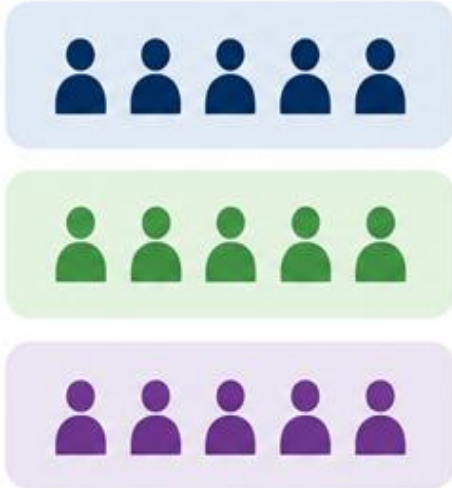
¿Qué es?



Se dice que una muestra es **estratificada** cuando los elementos de ella son seleccionados de **acuerdo con su presencia en la población.**

La presencia de un elemento en un estrato excluye su presencia en otro, es un requisito del muestreo estratificado que los elementos en cada estrato sean **mutuamente excluyentes.**

¿Qué es un estrato?



El **estrato** es, pues, una subdivisión de la población atendiendo a algún criterio de interés.



En resumen:

El muestreo estratificado divide la población en grupos (estratos) según un criterio de interés, asegurando que cada elemento pertenezca a un solo estrato.

Muestreo estratificado constante



Se define como el procedimiento de seleccionar **la misma cantidad de elementos de cada estrato** para formar la muestra, sin considerar el tamaño de cada estrato en la población.

¿En qué consiste?

- 1 La población se divide en **estratos** según un criterio de interés.
- 2 Se decide un **número fijo** de elementos que se seleccionará de cada estrato.
- 3 Dentro de cada estrato, los elementos se seleccionan mediante un **método de muestreo probabilístico**, como aleatorio simple o sistemático.

¿Cuándo se utiliza?



Cuando los estratos tienen **tamaños similares**, lo que permite asignar la misma cantidad a cada uno de manera razonable.



Cuando se desea **comparar los estratos en igualdad de condiciones**, otorgando la misma importancia a cada uno.



Cuando el investigador considera que todos los estratos son **igualmente relevantes** para los objetivos del estudio.



Cuando se busca obtener **mayor precisión en estratos pequeños**, asegurando que cada uno esté representado adecuadamente.

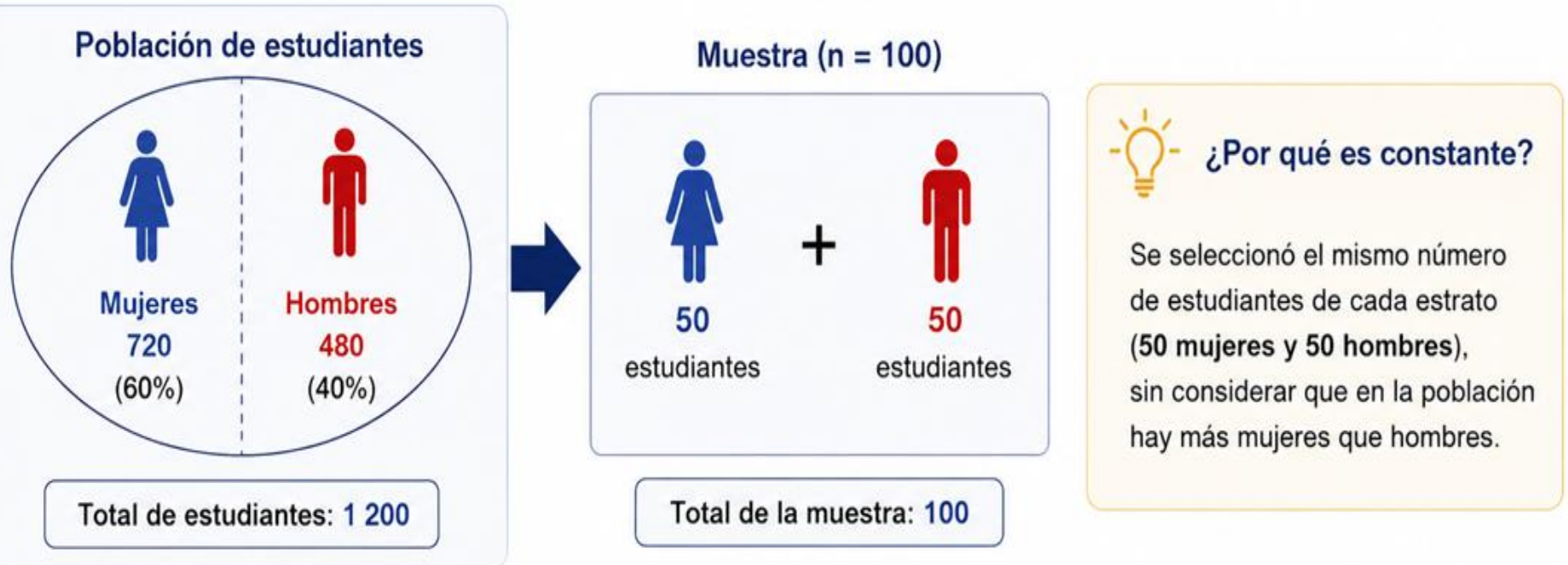


Idea clave

En el muestreo estratificado constante, lo constante es **el número de elementos** seleccionados en cada estrato, no el tamaño de los estratos en la población.

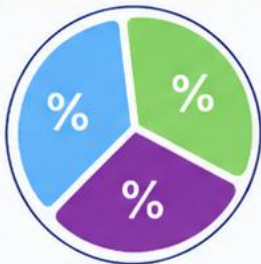
Situación problema

Una **universidad** desea conocer la **opinión** de sus estudiantes sobre el servicio de biblioteca.
Para ello, clasifica a los estudiantes por sexo y decide aplicar **muestreo estratificado constante**.



Objetivo: Dar la misma importancia a ambos grupos para poder comparar sus opiniones en igualdad de condiciones, aunque sus tamaños en la población sean diferentes.

Muestreo estratificado proporcional



Se define como el procedimiento de seleccionar cada estrato en la muestra total **con la misma proporción (frecuencia) con que se manifiesta en la población.**

Es decir, el tamaño de muestra en cada estrato es proporcional al tamaño de ese estrato en la población.

¿En qué consiste?

- 1 La población se divide en **estratos** según un criterio de interés.
- 2 Se calcula la **proporción (frecuencia)** que representa cada estrato en la población.
- 3 Se determina el número de elementos que debe seleccionarse en cada estrato, manteniendo esa **misma proporción** en la muestra total.
- 4 Dentro de cada estrato, los elementos se seleccionan mediante un **método de muestreo probabilístico**, como aleatorio simple o sistemático.

¿Cuándo se utiliza?



Cuando se desea que la muestra **refleje la estructura real de la población**, conservando las proporciones de cada estrato.



Cuando los estratos tienen **tamaños muy diferentes**, evitando sobre-representar a los pequeños o sub-representar a los grandes.



Cuando se busca obtener **estimaciones más precisas y eficientes**, especialmente si las características de interés varían entre estratos.



Cuando cada estrato es importante en la población y se quiere que tenga la **participación correspondiente** en la muestra.



Idea clave

En el muestreo estratificado proporcional, cada estrato aporta a la muestra en la **misma proporción (frecuencia)** que tiene en la población.

Situación problema

Ejemplo práctico

Una empresa desea conocer la satisfacción de sus clientes y los clasifica por sexo.

Población de clientes



Mujeres: 720
(60%)



Hombres: 480
(40%)

Total de clientes (N): 1 200

Se desea una muestra total de $n = 200$ clientes.

Se asigna a cada estrato el número de elementos proporcional a su tamaño.

Estrato	Tamaño en la población (N_h)	Proporción en la población ($P_h = N_h / N$)	Cálculo del tamaño en la muestra ($n_h = P_h \times n$)	Tamaño en la muestra (n_h)
Mujeres	720	$720 / 1\,200 = 0,60$ (60%)	$0,60 \times 200 = 120$	120
Hombres	480	$480 / 1\,200 = 0,40$ (40%)	$0,40 \times 200 = 80$	80
Total	1 200	1,00 (100%)	200	200



Muestra final ($n = 200$)



120
mujeres
(60%)



80
hombres
(40%)

Cada estrato está representado en la muestra con la misma proporción que tiene en la población.

Probabilísticos: Muestreo por conglomerados



Es empleado cuando la población se presenta en **grupos naturales**.

Téngase en cuenta que la **unidad muestral es el conglomerado** y no los individuos y es a los grupos a los que se les aplica criterios de aleatoriedad en la selección.

Presenta en grupos naturales.

¿En qué consiste?

- 1 La población se divide en **conglomerados** (grupos naturales) según un criterio de interés.
- 2 Se eligen **al azar** algunos conglomerados de la población, no los individuos.
- 3 Dentro de cada conglomerado seleccionado, se eligen al azar otros **subgrupos** (por ejemplo, semestres, secciones o paralelos).
- 4 Finalmente, se seleccionan al azar algunos **grupos** (paralelos) dentro de cada subgrupo elegido, y se estudian todos los elementos de esos grupos seleccionados.

¿Cuándo se utiliza?



Cuando la población está dispersa en unidades **naturales geográficas o administrativas** (facultades, escuelas, sedes, etc.).



Cuando resulta **costoso o difícil** obtener un listado completo de todos los individuos de la población.



Cuando se dispone de **recursos limitados** de tiempo, personal o presupuesto.



Cuando se desea **reducir costos y esfuerzo**, manteniendo una buena precisión en las estimaciones.



Cuando los conglomerados son **relativamente heterogéneos** entre sí, pero **homogéneos dentro** de cada uno.



Idea clave

En el muestreo por conglomerados, se seleccionan al azar algunos **grupos naturales (conglomerados)** y se estudian todos los elementos de los grupos seleccionados.

Situación problema

Ejemplo práctico

En una universidad existen 18 carreras.
Se desea conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes con los servicios académicos.
Se aplicará muestreo por conglomerados en tres etapas: carreras, semestres y grupos (paralelos).

Población

- 18 carreras
- En cada carrera hay varios semestres
- En cada semestre hay varios grupos (paralelos)

Unidad muestral: el conglomerado (carrera, semestre o grupo), no los individuos.

Se desea una muestra total de $n = 600$ estudiantes.

1. Selección de carreras

De las 18 carreras, se seleccionan al azar 6 carreras (conglomerados de primer nivel).



2. Selección de semestres

De cada carrera seleccionada, se eligen al azar 2 semestres (conglomerados de segundo nivel).



3. Selección de grupos

De cada semestre seleccionado, se eligen al azar 2 grupos completos (conglomerados de tercer nivel).

Carreras seleccionadas (6 de 18)	Semestres seleccionados (2 por carrera)	Grupos seleccionados (2 por semestre)	Estudiantes incluidos (por carrera)
 Ingeniería Civil	• 3er semestre • 5to semestre	(3er) Grupo 1, Grupo 3 (5to) Grupo 2, Grupo 4	100
 Medicina	• 2do semestre • 6to semestre	(2do) Grupo 1, Grupo 2 (6to) Grupo 3, Grupo 5	110
 Administración de Empresas	• 4to semestre • 7mo semestre	(4to) Grupo 2, Grupo 4 (7mo) Grupo 1, Grupo 3	100
 Derecho	• 2do semestre • 8vo semestre	(2do) Grupo 1, Grupo 3 (8vo) Grupo 4, Grupo 6	90
 Biotecnología	• 3er semestre • 5to semestre	(3er) Grupo 1, Grupo 2 (5to) Grupo 3, Grupo 5	100
 Comunicación Social	• 1er semestre • 6to semestre	(1er) Grupo 2, Grupo 3 (6to) Grupo 1, Grupo 4	100
Total	12 semestres	24 grupos	600



Muestra final $n = 600$ estudiantes

-  Ingeniería Civil
100 estudiantes
-  Medicina
110 estudiantes
-  Administración de Empresas
100 estudiantes
-  Derecho
90 estudiantes
-  Biotecnología
100 estudiantes
-  Comunicación Social
100 estudiantes

Total:
600 estudiantes



Idea clave

En el muestreo por conglomerados, se eligen al azar algunos **grupos naturales** (carreras, semestres y grupos) y se estudian todos los elementos de esos grupos seleccionados.

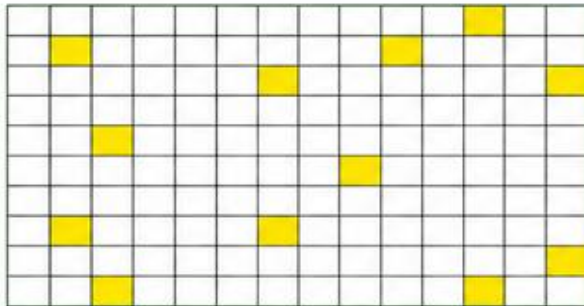
Ejemplo práctico

Se desea una muestra total de $n = 600$ estudiantes.

□ Cada cuadrito pequeño representa un individuo (estudiante).

■ Los cuadritos amarillos representan los individuos seleccionados.

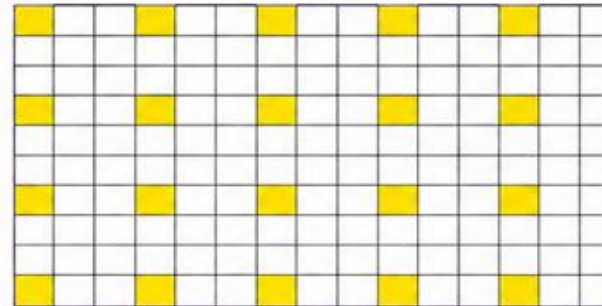
1. MUESTREO ALEATORIO SIMPLE (MAS)



Se seleccionan individuos al azar de toda la población.

■ Individuos seleccionados

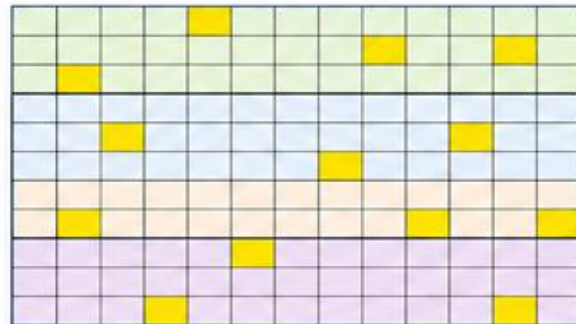
2. MUESTREO SISTEMÁTICO



Se seleccionan individuos siguiendo un patrón o intervalo constante.

■ Individuos seleccionados

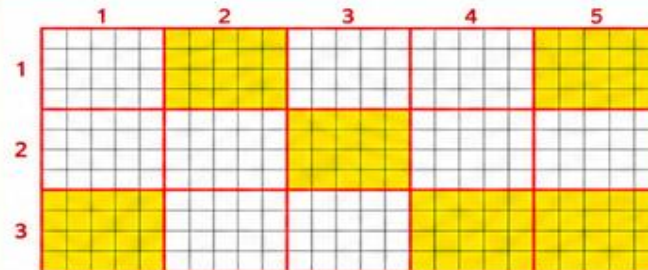
3. MUESTREO ESTRATIFICADO



La población se divide en estratos (grupos homogéneos) y se seleccionan individuos de cada estrato.

■ Individuos seleccionados

4. MUESTREO POR CONGLOMERADOS (O GRUPOS)



Se seleccionan conglomerados (grupos completos) y se estudian todos los individuos de esos grupos.

■ Individuos seleccionados

La población está formada por 15 conglomerados naturales (por ejemplo, 15 carreras).

Se seleccionan 6 conglomerados completos.



Idea clave

En el muestreo por conglomerados se eligen grupos naturales (conglomerados) y se estudian **todos los individuos de esos grupos seleccionados**, no individuos aislados.

No probabilísticos: Muestreo accidental o casual



Es empleado cuando la población se presenta en **grupos naturales**.

Téngase en cuenta que la **unidad muestral es el conglomerado** y no los individuos y es a los grupos a los que se les aplica criterios de aleatoriedad en la selección.

Presenta en grupos naturales.

¿En qué consiste?

- 1 La población se divide en **conglomerados** (grupos naturales) según un criterio de interés.
- 2 Se eligen **al azar** algunos conglomerados de la población, no los individuos.
- 3 Dentro de cada conglomerado seleccionado, se eligen al azar otros **subgrupos** (por ejemplo, semestres, secciones o paralelos).
- 4 Finalmente, se seleccionan al azar algunos grupos (paralelos) dentro de cada subgrupo elegido, y se estudian todos los elementos de esos grupos seleccionados.

¿Cuándo se utiliza?



Cuando la población está dispersa en unidades **naturales geográficas o administrativas** (facultades, escuelas, sedes, etc.).



Cuando resulta **costoso o difícil** obtener un listado completo de todos los individuos de la población.



Cuando se dispone de **recursos limitados** de tiempo, personal o presupuesto.



Cuando se desea **reducir costos y esfuerzo**, manteniendo una buena precisión en las estimaciones.



Cuando los conglomerados son **relativamente heterogéneos** entre sí, pero **homogéneos dentro** de cada uno.



Idea clave

En el muestreo casual o accidental, la muestra se forma con los individuos que se encuentran disponibles en el momento del estudio, **no mediante un procedimiento de selección aleatoria**.



No probabilísticos: Muestreo intencional



Es un método no probabilístico donde el investigador selecciona **intencionalmente** a los individuos de la población.

La elección se basa en el **criterio, conocimiento o experiencia** del investigador, según los **objetivos del estudio**.

No todos los individuos tienen la misma oportunidad de ser seleccionados.

¿En qué consiste?

- 1 El investigador define los objetivos del estudio y establece las características que deben tener los participantes.
- 2 Con base en su juicio y experiencia, el investigador selecciona intencionalmente a los individuos que cumplen con esas características.
- 3 Se incluyen en la muestra únicamente los individuos que el investigador considera más adecuados para el estudio.
- 4 La elección no se basa en la probabilidad, sino en el propósito del estudio y en el criterio del investigador.



¿Cuándo se utiliza?



Cuando se necesita información de personas con **conocimientos, experiencia o competencias específicas** sobre el tema.



En **estudios exploratorios o cualitativos**, donde el propósito es comprender en profundidad el fenómeno.



Cuando existen **limitaciones de tiempo, costo o acceso** a la población.



Cuando el interés está en casos típicos, críticos o **representativos** seleccionados intencionalmente.



Cuando **no es posible** obtener una muestra probabilística y se requiere información relevante para el estudio.



Idea clave

En el muestreo intencional, el investigador elige a los individuos que considera más adecuados para el estudio, según su **criterio** y los **objetivos de investigación**, **no mediante un procedimiento aleatorio**.



No probabilísticos: Muestreo por cuotas



Es un método no probabilístico que combina ideas del muestreo **estratificado** y del muestreo **intencional**.

Consiste en dividir la población en **categorías (estratos)** y fijar previamente una **cuota** para cada una de ellas.

Los participantes se seleccionan de forma **no aleatoria** hasta completar las cuotas establecidas.

¿En qué consiste?

1 Se identifican las **categorías** o grupos de interés de la población.



2 Se fija una **cuota** (número de individuos) que debe seleccionarse en cada categoría.

CUOTAS	
Mujeres	60
Hombres	40
Total	100

3 El investigador busca participantes que cumplan con cada categoría, sin seleccionar al azar.



4 La selección continúa hasta completar todas las cuotas establecidas.



¿Cuándo se utiliza?



Cuando se desea que determinados grupos estén **representados** en la muestra.



Cuando **no es posible** realizar un muestreo probabilístico.



En estudios de **opinión, mercadeo, encuestas y sondeos**.



Cuando se necesita obtener resultados en **poco tiempo** y con **bajo costo**.



Cuando se conoce la estructura de la población y se quiere **asegurar una proporción mínima** de cada grupo.

Ejemplo práctico

Una universidad tiene 60% de mujeres y 40% de hombres. Se desea una muestra de 100 estudiantes. Se establecen las siguientes cuotas:

Categoría	Cuota
Mujeres	60
Hombres	40
Total	100

El investigador entrevista a las primeras personas disponibles que cumplan cada característica hasta completar:

✓ 60 mujeres

✓ 40 hombres



No importa cuáles sean las personas, sino cumplir la cuota.



Idea clave

Lo importante no es seleccionar a los participantes al azar, sino **completar previamente las cuotas** establecidas para cada categoría.



No probabilísticos: Muestreo por bola de nieve



Es un método no probabilístico que se basa en las **referencias** que hacen los propios participantes. Los primeros individuos seleccionados **invitan o recomiendan** a otras personas que cumplen con las características del estudio. El proceso continúa en cadena, como una “**bola de nieve**”, hasta alcanzar el tamaño deseado de la muestra. No todos los individuos tienen la misma oportunidad de ser seleccionados.

¿En qué consiste?

- 1 El investigador identifica y selecciona a algunos **individuos clave** que cumplan con las características del estudio. 
- 2 A estos individuos se les pide que **recomienden** o pongan en contacto al investigador con otras personas que también cumplan con esas características. 
- 3 Los nuevos contactos recomiendan a su vez a **otras personas**, y así sucesivamente. 
- 4 El proceso se repite en **cadena** (como una bola de nieve) hasta alcanzar el tamaño de muestra deseado. 

¿Cuándo se utiliza?

-  Cuando la población es **difícil de identificar, poco accesible** o no se dispone de un marco muestral.
-  En estudios sobre **temas sensibles o confidenciales** (adicciones, conductas delictivas, VIH, etc.).
-  Cuando el **grupo de interés es pequeño** o está ampliamente disperso.
-  Cuando se requiere **información rápida** y no hay recursos para un muestreo probabilístico.
-  En estudios **exploratorios o cualitativos**.

Ejemplo práctico

Se desea estudiar a estudiantes que realizan trabajos informales en una ciudad. Se inicia con **1 estudiante** identificado.



Idea clave

La muestra crece como una **bola de nieve**: los primeros participantes ayudan a encontrar a otros, y el proceso continúa **en cadena** hasta alcanzar el tamaño deseado.





MUESTREO

Procedimiento para seleccionar una parte de la población (**muestra**) con el fin de obtener información y hacer **inferencias** sobre ella.



MUESTREOS PROBABILÍSTICOS

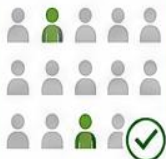
La selección se realiza **al azar** y cada individuo tiene una probabilidad conocida de ser elegido.



Permiten:

- Generalizar resultados a la población.
- Calcular el error muestral.
- Mayor representatividad.
- Resultados más confiables.

1 ALEATORIO SIMPLE



Todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados.

2 SISTEMÁTICO



Se elige un punto de inicio al azar y luego cada k -ésimo elemento de la población ordenada.

3 ESTRATIFICADO



La población se divide en estratos (subgrupos) y se selecciona al azar dentro de cada uno.

3a. CONSTANTE (IGUAL)



Igual número de elementos en cada estrato.

3b. PROPORCIONAL



Número de elementos proporcional al tamaño de cada estrato.

4 CONGLOMERADOS



La población se divide en conglomerados (grupos naturales). Se seleccionan al azar algunos y se estudian todos los elementos de esos conglomerados.



MUESTREOS NO PROBABILÍSTICOS

La selección **no depende del azar**, sino del criterio del investigador, la disponibilidad o la recomendación.



Limitaciones principales:

- No permiten inferencias estadísticas.
- Error muestral desconocido.
- Mayor riesgo de sesgo.
- Menor representatividad.
- No se pueden generalizar a toda la población.

1 CASUAL O ACCIDENTAL



Se incluye a las personas que se encuentran disponibles y accesibles en el momento del estudio.

2 INTENCIONAL (JUICIOSO)



El investigador elige deliberadamente a los individuos que considera más adecuados para el estudio.

3 POR CUOTAS

CUOTAS	
Mujeres	60
Hombres	40
Total	100

Se fija previamente una cuota para cada categoría y se seleccionan personas hasta completarla.

4 BOLA DE NIEVE



Los participantes recomiendan o invitan a otras personas que cumplen con las características del estudio.

PROBABILÍSTICOS



Selección al azar



Representatividad alta



Error muestral conocido



Permiten inferir a la población



VS.

NO PROBABILÍSTICOS



Selección no aleatoria



Representatividad baja



Error muestral desconocido



No permiten inferir a la población



IDEA CLAVE

El tipo de muestreo debe elegirse según el **objetivo del estudio**, la **organización** de la población y los **recursos disponibles**.

